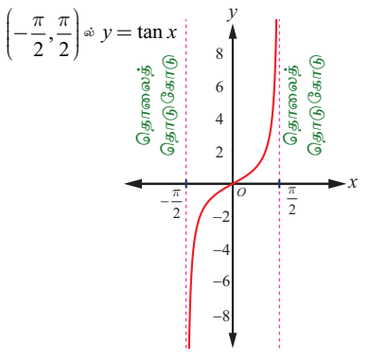
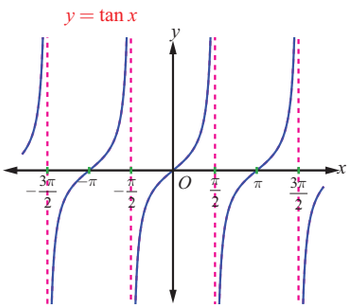
| $x$ ( ஆரையனில் ) | $-\frac{\pi}{3}$ | $-\frac{\pi}{4}$ | $-\frac{\pi}{6}$ | 0 | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y=\tan x$ | $-\sqrt{3}$ | $-1$ | $\frac{-\sqrt{3}}{3}$ | 0 | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1 | $\sqrt{3}$ |

இப்போது அட்டவணையிலுள்ள புள்ளிகளை வரைபடத்தில் குறித்து, அவைகளை இழைவான வளைவரையில் இணைத்து $y=\tan x$, $-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$, ன் வரைபடத்தை வரையலாம். $\frac{\pi}{2}$ மதிப்பை $x$ நெருங்கும்போது அதே சமயம் $\frac{\pi}{2}$-ஐ விட குறைவான மதிப்பைப் பெறும்போது $\sin x$ மதிப்பு 1 -ஐ நெருங்கும் மற்றும் $\cos x$ மிகை எண் மதிப்பாகவும் 0-ஐ நெருங்கியும் இருக்கும். ஆதலால் $x, \frac{\pi}{2}$-ஐ நெருங்கும்போது $\frac{\sin x}{\cos x}$ எனும் விகிதம் மிகையெண் மதிப்பாகவும் மற்றும் அதன் மதிப்பு அதிகரித்தும் $\infty$-ஐ நெருங்குகிறது. எனவே $x, \frac{\pi}{2}$ எனும் நேர்க்கோடு வரைபடத்திற்கு செங்குத்து தொலைத் தொடுகோடாக இருக்கும். அதேபோல் $x, -\frac{\pi}{2}$-ஐ நெருங்கும்போது $\frac{\sin x}{\cos x}$ எனும் விகிதம் குறையெண் மதிப்பாகவும் மற்றும் எண்ணளவு அதிகரித்தும் $-\infty$-ஐ நெருங்கும். எனவே $x=-\frac{\pi}{2}$ எனும் நேர்க்கோடும் வரைபடத்திற்கு செங்குத்து தொலைத் தொடுகோடாக இருக்கும். எனவே, படம் 4.15 ல் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது போல், $-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$ -க்கு, $y=\tan x$ இன் வரைபடத்தின் ஒரு கிளை கிடைக்கும். $y=\tan x$ -ன் முதன்மை சார்பகம் $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ ஆகும்.



படம். 4.15



படம் 4.16

$x=(2n+1)\frac{\pi}{2}, n\in\mathbb{Z}$ மதிப்புகளைத் தவிர ஏனைய மெய்யெண்கள்களுக்கு தொடுகோட்டுச்சார்பு வரையறுக்கப்படுகிறது மற்றும் அதிகரிக்கும் சார்பாக இருக்கிறது. $x=(2n+1)\frac{\pi}{2}, n\in\mathbb{Z}$ -ல் செங்குத்து தொலைத் தொடுகோடுகள் உள்ளது. $x=n\pi, n\in\mathbb{Z}$-ஐப் பொறுத்து $y=\tan x$ ன் கிளைகள் சமச்சீராக உள்ளது. $y=\tan x$ ன் முழு வரைபடம் படம் 4.16-இல் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

**குறிப்பு**

வரைபடத்திலிருந்து $y=\tan x$ எனும் வளைவரையானது, $0<x<\frac{\pi}{2}$-ல் மற்றும் $\pi<x<\frac{3\pi}{2}$-ல் மிகையெண் மதிப்பாக இருக்கிறது; $\frac{\pi}{2}<x<\pi$ -ல் மற்றும் $\frac{3\pi}{2}<x<2\pi$ -ல் குறையெண் மதிப்பாகவும் இருக்கிறது.



12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 158 16-12-2022 15:16:42